Uludağ Teleferiği

İzlek: Hareket · Dönem: Cumhuriyet dönemi · 1963 / 2014

Genel bakış

Türkiye'nin ilk teleferiği, 29 Ekim 1963'te Bursa ile Uludağ arasında hizmete girdi ve yaklaşık 50 yıl çalıştıktan sonra 1 Kasım 2012'de son seferini yaptı. Yeni sistemin Teferrüç–Sarıalan arasındaki ilk etabı 7 Haziran 2014'te, Oteller Bölgesi'ne uzanan bölümü ise 2014 sonunda açıldı. Sekiz kişilik gondol tipi kabinlerle çalışan yeni teleferiğin kapasitesi eskisinin yaklaşık 12 katıdır; kayak pistlerine kadar yolculuk yaklaşık 22 dakika sürer.

STEM bağlantıları

B Bilim	Gerilme kuvveti, sürtünme, potansiyel ve kinetik enerji.
T Teknoloji	Çelik halat, makara grupları, gondol tipi kabinler, elektrik motoru.
M Mühendislik	Dağ arazisinde direk yerleşimi, güvenlik sistemleri ve kapasite planlaması.
Mat Matematik	Hız = yol / zaman, kapasite hesabı, eğim.

İlişkili mühendislik alanları: Makine mühendisliği, İnşaat mühendisliği, Elektrik mühendisliği

Bilim köşesi: Kabinler neden istasyonda yavaşlar?

Modern gondol sistemlerinin çoğunda halat sürekli ve hızlı döner. Ayrılabilir kavramalı sistemlerde kabin istasyona girince kavraması halattan ayrılır; kabin tekerlekler üzerinde yavaşça ilerler ve yolcular rahatça inip biner. Çıkışta tekerlekler kabini yeniden halat hızına çıkarır ve kavrama halatı tekrar sıkıca tutar. Böylece hat hem hızlı hem de güvenli olur.

STEM etkinliği: Sınıf Teleferiği

Tasarım problemi: Sınıfın bir ucundan diğerine bir yükü (silgiyi) güvenle taşıyan, makarayla çalışan bir teleferik tasarlayın.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Misina ya da ip, makara (ya da makara gibi dönen bir kapak), kabin için karton kutu, ataş, bant, direk olarak sandalyeler, kronometre

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Eğimli bir ip boyunca oyuncak kabini kaydırır; eğim arttıkça ne olduğunu gözlemler.
İlkokul	Makaralı bir çekme sistemi kurar ve yükün taşınma süresini ölçer.
Ortaokul	Hat uzunluğu ve süreden hızı hesaplar; ara direk ekleyerek halatın sarkmasını azaltır.
Lise	Halat gerilmesi ile sarkma arasındaki ilişkiyi inceler; saatlik taşıma kapasitesini hesaplar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.11 Gözleme dayalı tahmin etme KB2.16 Muhakeme KB3.2 Problem çözme	Sorumluluk (E2) Azim ve kararlılık (E1) Yaratıcılık (E3)	Sorumluluk Yardımseverlik

Değerlendirme

Yük düşmeden taşındı mı? Güvenlik için hangi önlem alındı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**İstasyon binası**	Yolcuların bindiği ve makine dairesinin bulunduğu yapı.
2	**Tahrik makarası ve motor**	Halatı döndürerek tüm sistemi hareket ettirir.
3	**Direkler**	Halatı arazi üzerinde yüksekte tutar.
4	**Makara grupları**	Halatın direklerin üzerinden az sürtünmeyle geçmesini sağlar.
5	**Taşıyıcı–çekici halat**	Kabinleri hem taşır hem çeker.
6	**Ayrılabilir kavrama**	Kabini yolculuk boyunca halata bağlar, istasyonda halattan ayırır.
7	**Kabin**	Yolcuları taşıyan sekiz kişilik gondol.

Halatı taşıyacak direkler ve makaralar önce kurulur; kabin en son halata asılır.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**29 Ekim 1963**	Türkiye'nin ilk teleferiği Bursa'da hizmete girdi.
2	**1 Kasım 2012**	Eski teleferik son seferini yaptı.
3	**7 Haziran 2014**	Yeni teleferiğin Teferrüç–Sarıalan etabı hizmete açıldı.
4	**2014 sonu**	Hat, Oteller Bölgesi'ne kadar uzatıldı.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

Sorular

1. Teleferiğin parçalarını ve görevlerini eşleştir.
2. Bir teleferik hattı 9 km uzunluğundaysa ve yolculuk 22 dakika sürüyorsa ortalama hız saatte yaklaşık kaç km'dir?
3. Kabinlerin istasyonda halattan ayrılmasının iki faydasını yaz.
4. Eski ve yeni teleferiği kabin büyüklüğü ve kapasite açısından karşılaştır.

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi — Bursa'nın yarım asırlık simgesi son seferini yaptı — https://www.bursa.bel.tr/haber/bursanin-yarim-asirlik-simgesi-son-seferini-yapti-11680

• Bursa Büyükşehir Belediyesi — Yeni teleferik seferlerine başladı — https://www.bursa.bel.tr/haber/yeni-teleferik-seferlerine-basladi-17054

• Bursa Büyükşehir Belediyesi — Bursa'nın teleferiği Oteller Bölgesinde — https://www.bursa.bel.tr/haber/bursanin-teleferigi-oteller-bolgesinde-18618

• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü — Dünya'da, Osmanlı'da ve Türkiye'de Bursa'dan İlkler — https://bursa.ktb.gov.tr/TR-271542/dunya39da-osmanli39da-ve-turkiye39de-bursa39dan-ilkler.html